

Slide Pert 11

PERTEMUAN 11 — FASE F

Latihan Soal Strategi Algoritmik

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review Singkat

Pert	Strategi	Prinsip
8	Greedy	Ambil terbaik saat ini
9	D&C	Pecah → selesaikan → gabung
10	Backtracking	Coba → gagal → mundur

Hari ini: **Latihan Soal!**

Apersepsi

“Manakah strategi yang tepat untuk masalah tertentu?”

Mari uji dengan soal-soal!

1. Greedy — Review

Prinsip: Ambil pilihan terbaik lokal → harapan global optimal

Contoh: Penukaran koin, Fractional Knapsack

⚠ **Gagal:** Pecahan 1,3,4 → tukar 6 - Greedy: $4+1+1 = 3$ koin - Optimal: $3+3 = 2$ koin

2. D&C — Review

3 Langkah:

Divide → Conquer → Combine
(Pecah) (Selesaikan) (Gabung)

Contoh: - Binary Search — $O(\log n)$ - Merge Sort — $O(n \log n)$

3. Backtracking — Review

5 Langkah:

Choose → Explore → Check
↓
Backtrack ← × Gagal
↓
Prune ×

Contoh: Maze, Permutasi, Sudoku ⚠ **Lambat:** $O(n!)$ — hanya untuk n kecil

Alokasi Waktu

Bagian	Waktu
Review singkat	50 menit
Soal Greedy (1-2)	25 menit
Soal D&C (3-4)	25 menit
Soal Backtracking (5-6)	25 menit
Bahas bersama	20 menit
Refleksi	15 menit

Kerjakan mandiri dulu, baru diskusi!

Soal 1 — Penukaran Koin

Pecahan: 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100

Tukar Rp23.400 dengan koin minimal!

Sisa	Ambil	Sisa Baru
23.400	?	...

Berapa lembar minimal?

Soal 2 — Fractional Knapsack

Tas 40 kg. Cari nilai maksimal!

Barang	Berat	Harga Total
A	8 kg	Rp120jt
B	15 kg	Rp150jt
C	12 kg	Rp180jt
D	10 kg	Rp80jt
E	6 kg	Rp90jt

Hitung density, urutkan, ambil!

Soal 3 — Binary Search

Data: [4, 9, 13, 18, 24, 29, 35, 42, 50, 57]

Cari: 35 dan 9

Langkah	Kiri	Kanan	Tengah	arr[tengah]	Aksi
1	0	9	4	24	$35 > 24 \rightarrow \text{kiri}=5$
...					

Berapa langkah?

Soal 4 — Merge Sort

Urutkan: [54, 23, 11, 38, 47, 6, 29, 15]

Gambar pohon divide & combine!

Hasil akhir: [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]

Soal 5 — Permutasi Backtracking

{A, B, C, D} — Syarat: A tidak boleh sebelum B

Gunakan pruning!

Berapa permutasi valid?

Soal 6 — Labirin

	0	1	2	3
0	S	.	[X]	.
1	[X]	.	.	[X]
2	.	[X]	.	.
3	.	.	[X]	F

Cari jalur S → F!

Bahas Bersama

20 menit

Tulis jawaban di papan tulis!

Soal mana yang paling sulit? Strategi mana yang paling mudah?

Refleksi

Pertanyaan	Jawaban
Strategi paling mudah?	
Strategi paling sulit?	
Kapan pakai Greedy?	
Kapan pakai Backtracking?	

Rangkuman

Strategi	Kecepatan	Optimal?	Cocok untuk
Greedy	Cepat	× Kadang	Koin, Knapsack pecahan
D&C	Sedang	Ya	Sorting, Searching
Backtracking	Lambat	Ya	Maze, Permutasi, n kecil

Pertemuan Depan

Algoritma Dijkstra & Graph

Mencari jalur terpendek!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Latihan membuat sempurna — practice makes perfect!”